

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG - TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Đồ án: Thực hành thiết kế cơ sở dữ liệu
Quản lý hệ thống trung tâm chăm sóc thú cưng

Học Phần: Cơ sở dữ liệu nâng cao

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Trần Minh Thư

TS. Vũ Thị Mỹ Hằng

ThS. Hồ Thị Hoàng Vy

Lớp: 23HTTT2

MỤC LỤC

1	Thông tin	6
1.1.	Thông tin nhóm	6
1.2.	Yêu cầu của bài tập	6
1.2.1.	Thiết kế quan niệm và thiết kế Logic	6
1.2.2.	Thiết kế vật lý	6
1.2.3.	Thiết kế Website/Winform	6
1.2.4.	Lưu ý:	6
1.3.	Đánh giá nhóm	7
1.4.	Thiết kế quan niệm và thiết kế Logic	8
2	Chi tiết hóa yêu cầu	9
2.1.	Hệ thống	9
2.2.	Chi nhánh	9
2.3.	Nhân viên	10
2.4.	Khách hàng – Thú cưng – Thẻ thành viên	10
2.5.	Đặt dịch vụ - Thanh toán – Đánh giá	11
3	Thiết kế mô hình dữ liệu mức quan niệm	13
3.1.	Mô hình ER	13
3.2.	Thực thể	13
3.3.	Quan hệ giữa các thực thể	15
3.4.	Quy tắc nghiệp vụ	23
3.4.1.	Quản lý Chi nhánh và Cấu hình hệ thống	23
3.4.2.	Quản lý Nhân sự và Phân quyền bảo mật	23
3.4.3.	Quản lý Khách hàng và phân quyền bảo mật	24
3.4.4.	Quản lý kho và hàng hóa	24
3.4.5.	Quy trình dịch vụ và đặt lịch (Khám bệnh/Tiêm phòng)	24
3.4.6.	Quy trình bán hàng và thanh toán	24

3.4.7. Chăm sóc khách hàng	24
3.5. Chức năng và tần suất sử dụng.....	25
3.5.1. Cấp chi nhánh	25
3.5.2. Cấp công ty	26
4 Thiết kế mô hình dữ liệu mức Logic	28
4.1. Lược đồ quan hệ.....	28
4.2. Phụ thuộc hàm và đánh giá dạng chuẩn	30
5 Tài liệu tham khảo	43

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Mô hình ER – Hệ thống Petcarx	13
Hình 2: Lược đồ quan hệ	28

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 1: Thông tin thành viên nhóm	6
Bảng 2: Bảng đánh giá nhóm giai đoạn Quan Niệm & Logic	8
Bảng 3: Bảng quan hệ giữa các thực thể	23

1 Thông tin

1.1. Thông tin nhóm

Họ và tên	MSSV	Gmail
Lê Phú Cường	23127164	lpuong23@fitus.edu.vn
Ngô Trần Quang Đạt	23127341	ntqdat23@fitus.edu.vn
Thái Minh Huy	23127379	tmhuy23@fitus.edu.vn
Nguyễn Thanh Tiến	23127539	nttien232@fitus.edu.vn

Bảng 1: Thông tin thành viên nhóm

1.2. Yêu cầu của bài tập

1.2.1. Thiết kế quan niệm và thiết kế Logic

Viết báo cáo quy trình chi tiết sau khi điều chỉnh yêu cầu, bổ sung ràng buộc,... Thiết kế CSDL mức quan niệm (ER). Chuyển qua lược đồ quan hệ. Đánh giá dạng chuẩn và nâng chuẩn. Báo cáo phân công đánh giá công việc thành viên. Nếu nhiều file, gom thành 1 thư mục, nén lại đặt tên: Mã nhóm_DATH#1. Nếu ER quá lớn, thì chụp hình vào báo cáo, chỉnh riêng trang khổ lớn, đính kèm file thiết kế gốc/ link đến file online đã share quyền cho giảng viên.

1.2.2. Thiết kế vật lý

Phân tích các kịch bản thêm/xóa/cập nhật/tìm kiếm dữ liệu, xác định các kỹ thuật áp dụng nhằm nâng cao hiệu suất: chỉ mục, phân vùng dữ liệu, tách/gộp quan hệ, viết lại truy vấn...Viết script tạo cơ sở dữ liệu, partition dữ liệu, tạo chỉ mục, quan sát kết quả chỉ mục, đánh giá kết quả và nhận xét khi có/ không có chỉ mục (chụp hình quá trình thực thi trước/sau khi có chỉ mục). Nộp kèm các script về stored, function, trigger, phát sinh dữ liệu lớn cho 1 số bảng.

1.2.3. Thiết kế Website/Winform

Sinh viên nộp đầy đủ báo cáo tổng hợp của các mức thiết kế, các script, source code, ứng dụng liên quan.

1.2.4. Lưu ý:

- Link thiết kế mô hình ER: [Mô hình ER trên draw.io](#).
- Link thiết kế lược đồ quan hệ: [Lược đồ quan hệ trên draw.io](#).

1.3. Đánh giá nhóm

Bảng phân công và đánh giá hoàn thành công việc MỨC QUAN NIỆM & LOGIC			
Công việc thực hiện	Người thực hiện	Mức độ hoàn thành	Đánh giá của nhóm
- Soạn yêu cầu chi tiết, chức năng – tần suất, quy tắc nghiệp vụ và vẽ mô hình ER các thực thể: Customer, Account, Role, Species, Pet, Membership, MembershipHistory - Viết phụ thuộc hàm và đánh giá dạng chuẩn các bảng: Customer, Account, Role, Species, Pet, Membership, MembershipHistory - Hiệu chỉnh lược đồ quan hệ	Lê Phú Cường	100%	10/10
- Soạn yêu cầu chi tiết, chức năng – tần suất, quy tắc nghiệp vụ và vẽ mô hình ER các thực thể: Service, Branch, Booking, BranchService, MedicalExamination, ExaminationType. - Viết phụ thuộc hàm và đánh giá dạng chuẩn: Service, Branch, Booking, BranchService, MedicalExamination, ExaminationType - Hiệu chỉnh lược đồ quan hệ.	Ngô Trần Quang Đạt	100%	10/10
- Soạn yêu cầu chi tiết, chức năng – tần suất, quy tắc nghiệp vụ và vẽ mô hình	Thái Minh Huy	100%	10/10

ER các thực thể: Staff, Veterinarian, Cashier, Feedback, StaffFeedback, TranferHistory. - Viết phụ thuộc hàm và đánh giá dạng chuẩn: Staff, Veterinarian, Cashier, Feedback, StaffFeedback, TranferHistory. - Hiệu chỉnh mô hình ER - Viết báo cáo chính			
- Soạn yêu cầu chi tiết, chức năng – tần suất, quy tắc nghiệp vụ và vẽ mô hình ER các thực thể: Invoice, Product, Vaccine, VaccinePackage, InvoiceDetail. - Viết phụ thuộc hàm và đánh giá dạng chuẩn: Invoice, Product, Vaccine, VaccinePackage, InvoiceDetail. - Hiệu chỉnh mô hình ER	Nguyễn Thanh Tiến	100%	10/10

Bảng 2: Bảng đánh giá nhóm giai đoạn Quan Niệm & Logic

1.4. Thiết kế quan niệm và thiết kế Logic

- ER: Entity - Relationship, thực thể - kết hợp
- Khóa chính: có ký hiệu khác là PK. **In đậm, gạch chân.**
- Khóa ngoại: có ký hiệu là FK. **In nghiêng, gạch chân.**
- Thực thể mạnh: **In đậm, màu xanh dương.**
- Thực thể yếu: **In đậm, gạch chân đôi, màu đen.**
- Thực thể kết hợp: **In đậm, in nghiêng, gạch chân, màu đen.**
- Thuộc tính của mỗi quan hệ: **in nghiêng, màu xanh.**

2 Chi tiết hóa yêu cầu

Trong phần này, những yêu cầu nằm trong các phần cụ thể có sự thay đổi hoặc chi tiết hóa sẽ được đề cập đến. Những phần còn lại sẽ được giữ nguyên, tương tự với đặc tả Quản lý hệ thống chăm sóc thú cưng Petcarx đã được cung cấp lúc đầu.

2.1. Hệ thống

Hệ thống chăm sóc thú cưng Petcarx gồm 10 chi nhánh trải rộng ở một số thành phố (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng...), với sự tin tưởng, được yêu quý bởi khách hàng, trong tương lai có khả năng phát triển và mở rộng trên toàn quốc. Hệ thống có một bộ phận điều hành chịu trách nhiệm quản lý chi nhánh và thống kê các dịch vụ, sản phẩm dành cho thú cưng. Nếu có những thay đổi về địa chỉ, giờ mở cửa hoặc các thông tin khác của chi nhánh thì quản lý chi nhánh có thể xem xét, chỉnh sửa. Bên cạnh đó, quản lý sẽ phân tích thống kê doanh thu của từng chi nhánh theo nhiều tiêu chí, bao gồm theo ngày, tháng, quý, năm hoặc theo khu vực, đồng thời thống kê doanh thu của từng dịch vụ để xác định xem dịch vụ nào có doanh thu lớn nhất và doanh thu nào nhỏ nhất. Về quản lý nhân sự, công ty có thể điều chuyển nhân sự giữa các chi nhánh, cập nhật lương hoặc thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin nhân viên khi cần thiết.

2.2. Chi nhánh

Mỗi chi nhánh có tên chi nhánh, địa chỉ, thời gian mở cửa, đóng cửa, số điện thoại chi nhánh, trạng thái của chi nhánh đó. Khi mở rộng hệ thống, quản lý sẽ tạo thông tin chi nhánh mới trong hệ thống. Tuy nhiên, có một vài dịch vụ sẽ được cung cấp ở từng chi nhánh khác nhau, nhằm ưu tiên phục vụ những dịch vụ ưu chuộng. Kết thúc mỗi ngày làm việc, quản lý chi nhánh sẽ tổng kết và ghi nhận doanh thu để báo cáo cho công ty. Đồng thời, vào cuối ngày, tháng, quý hoặc năm, quản lý xem danh sách nhân viên, đánh giá điểm phục vụ từ khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ. Khi khách hàng đặt dịch vụ, nhân viên chi nhánh sẽ tạo phiếu đặt và hóa đơn, cập nhật vào hệ thống để quản lý dễ dàng kiểm tra, tìm kiếm. Ngoài ra, quản lý chi nhánh còn theo dõi đánh giá từ khách hàng để cải thiện chất lượng cửa hàng. Về quản lý thẻ khách hàng, chi nhánh sẽ cấp thẻ thành viên mới hoặc cập nhật thông tin thẻ khi có yêu cầu. Doanh thu và danh sách nhân viên được xem xét thường xuyên, hằng ngày hoặc định kỳ, để đảm bảo hiệu quả vận hành. Việc quản lý đặt dịch vụ, hóa đơn được thực hiện liên tục trong quá trình làm việc, trong khi cấp và quản lý thẻ khách hàng ít xảy ra hơn, chủ yếu khi có khách hàng mới hoặc yêu cầu cập nhật.

2.3. Nhân viên

Hệ thống gồm nhiều nhân viên: thông tin nhân viên gồm mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, giới tính, lương, ngày vào làm, ngày nghỉ việc, bộ phận phụ trách, chi nhánh đang làm việc, địa chỉ gồm số điện thoại, số nhà, đường, phường, quận, thành phố. Hệ thống có các bộ phận: thu ngân, bác sĩ thú ý, nhân viên bán hàng, quản lý, nhân viên tiếp tân... Mỗi nhân viên làm việc tại 1 bộ phận của chi nhánh, mỗi bộ phận có nhiều nhân viên. Nhân viên thuộc cùng bộ phận thì có mức lương như nhau. Mỗi chi nhánh có 1 nhân viên quản lý chi nhánh. Công ty có thể điều động nhân viên qua làm một chi nhánh khác, cần ghi nhận lịch sử làm việc tại mỗi chi nhánh của mỗi nhân viên: ngày bắt đầu làm, ngày kết thúc làm.

2.4. Khách hàng – Thú cưng – Thẻ thành viên

Hệ thống cho phép khách hàng có thể đăng ký dịch vụ và quản lý hồ sơ cho nhiều thú cưng khác nhau. Khách hàng là người đứng tên chịu trách nhiệm trong việc đặt lịch, ra quyết định y tế và thực hiện quá trình thanh toán. Thông tin quản lý bao gồm họ tên, số điện thoại. Mỗi thú cưng của khách hàng sẽ được định danh trong hệ thống bằng một mã hồ sơ riêng biệt, liên kết trực tiếp với khách hàng. Thú cưng của khách hàng sẽ được quản lý chi tiết về: Tên, loài (chó, mèo), giống, ngày sinh, giới tính và đặc biệt là Tình trạng sức khỏe/Lịch sử bệnh án. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ (Khám bệnh, tiêm phòng), khách hàng sẽ cung cấp thông tin chi tiết để hỗ trợ quá trình đặt dịch vụ. Toàn bộ chi phí phát sinh sẽ được tổng hợp vào hóa đơn đứng tên của khách hàng.

Ngoài ra, khách hàng có thể đăng ký thẻ thành viên miễn phí bằng cách cung cấp các thông tin như là họ tên, số điện thoại, email, số CCCD, giới tính. Nhân viên chi nhánh sẽ lập thẻ cho khách hàng với một mã số cụ thể, ngày lập, vai trò của tài khoản khách hàng. Đăng ký thẻ giúp khách hàng sẽ được thưởng thêm những ưu đãi chiết khấu, giảm giá, tặng sản phẩm tùy theo chương trình. Thẻ khách hàng gồm ba loại: thẻ cơ bản, thẻ thân thiết và thẻ VIP, khi mới đăng ký khách hàng sẽ thuộc loại thẻ cơ bản. Khách hàng muốn nâng cấp lên loại thẻ Thân Thiết và thẻ VIP sẽ cần phải đạt thêm những tiêu chí sau:

- Thẻ cơ bản (Basic): Mặc định khi khách hàng lần đầu mở đăng ký tài khoản.
- Thẻ thân thiết:
 - Điều kiện thăng hạng: khách hàng đạt tổng chỉ tiêu tích lũy $\geq 5.000.000$ VNĐ/năm.
 - Điều kiện giữ hạng: Để duy trì hạng này trong năm tiếp theo, khách hàng cần đạt mức chỉ tiêu tối thiểu 3.000.000 VNĐ trong năm hiện tại.
- Thẻ VIP:

- o Điều kiện thăng hạng: khách hàng đạt tổng chỉ tiêu tích lũy $\geq 12.000.000$ VNĐ/năm.
- o Điều kiện giữ hạng: Để duy trì hạng VIP trong năm tiếp theo, khách hàng cần đạt mức chỉ tiêu tối thiểu 8.000.000 VNĐ trong năm hiện tại.

Song song với việc phân hạng, hệ thống vận hành cơ chế ví điểm thưởng (Loyalty Points) để khuyến khích khách hàng quay lại:

- Quy tắc tích điểm: với mỗi 50.000 VNĐ thanh toán trên hóa đơn, khách hàng sẽ nhận được một điểm Loyalty.
- Quy tắc sử dụng: Điểm tích lũy có thể được sử dụng để trừ trực tiếp vào tổng tiền thanh toán của các hóa đơn tiếp theo hoặc quy đổi thành các voucher dịch vụ (tùy theo chính sách vận hành từng thời điểm). Điểm thưởng được tích lũy dựa trên đại diện là Khách hàng, không phân biệt dịch vụ đó làm cho thú cưng nào.

Nếu khách hàng làm mất thẻ, có thể liên hệ để đóng thẻ cũ và cấp thẻ mới.

2.5. Đặt dịch vụ - Thanh toán – Đánh giá

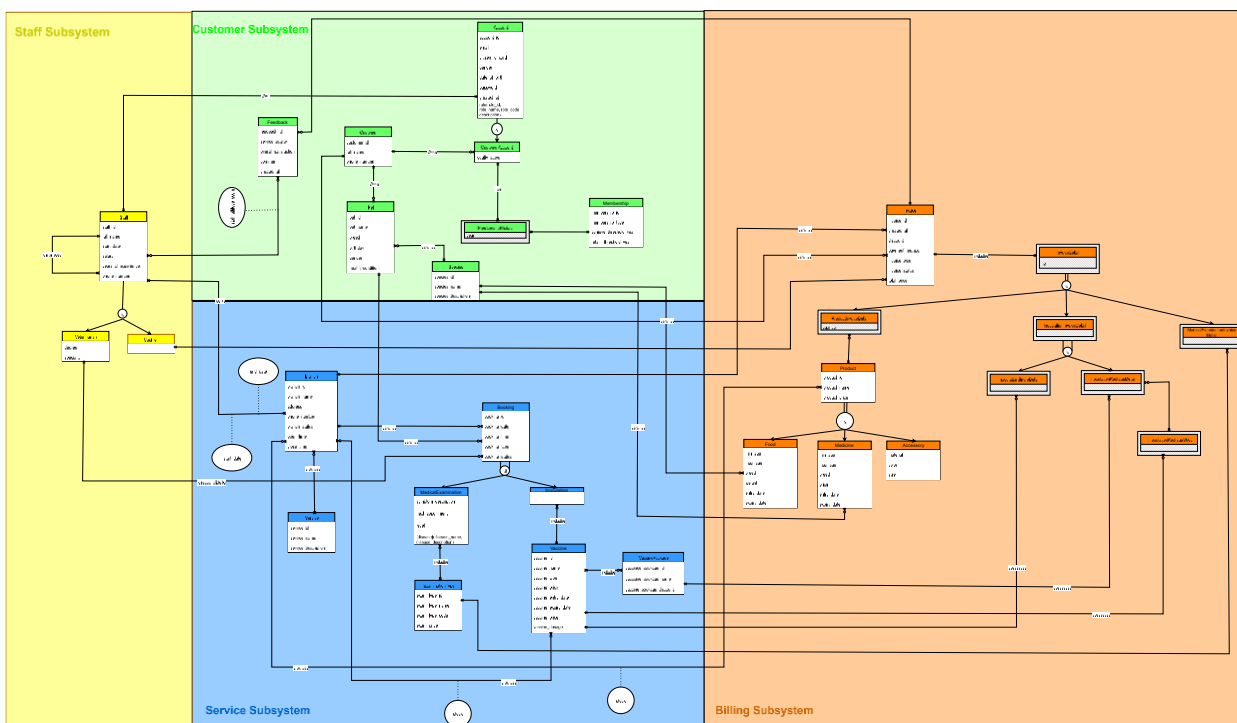
Khi khách hàng đưa thú cưng đến trung tâm, nhân viên lễ tân sẽ hỗ trợ kiểm tra thông tin hoặc đăng ký mới hồ sơ cho khách hàng và thú cưng. Nhân viên tiếp tân sẽ tạo phiếu tiếp nhận dịch vụ thông tin bao gồm: mã phiếu, ngày giờ đến, bác sĩ phụ trách, khách hàng và thú cưng được chỉ định. Dựa trên nhu cầu, thú cưng sẽ được phân bổ vào hàng đợi khám bệnh hoặc tiêm phòng với bác sĩ thú y tương ứng. Trong quá trình khám bệnh, bác sĩ sẽ ghi nhận các triệu chứng, chẩn đoán và chỉ định thêm thuốc; nhân viên bán hàng cũng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng nếu khách có yêu cầu. Trong quá trình tiêm phòng, bác sĩ sẽ chỉ định vắc-xin để phù hợp với loại thú cưng của khách hàng. Khách hàng cũng có thể chỉ định loại gói tiêm với những mũi tiêm lẻ khác nhau để khám cho thú cưng trong những thời điểm khác nhau của gói tiêm. Khi khách hàng đăng ký theo gói tiêm, khách hàng có thể nhận thêm những ưu đãi giảm từ 5% -> 15% tùy theo chính sách của công ty. Nếu như khách hàng không có đặt dịch vụ khám bệnh hoặc tiêm phòng thì khách hàng có thể đặt dịch vụ thứ ba là mua sắm, tại đây hệ thống có cung cấp những mặt hàng liên quan đến thức ăn, thuốc và phụ kiện phù hợp với từng loại thú cưng của khách hàng. Những mặt hàng mà hệ thống cung cấp đều có thông tin rõ ràng để cho người dùng có thể tin dùng lựa chọn.

Khi khách hàng đặt trực tuyến cho dịch vụ, hệ thống sẽ ghi nhận lịch sử truy cập và giao dịch giúp cá nhân hóa trải nghiệm. Khách hàng đặt lịch hẹn thông qua Website: lựa chọn chi nhánh gần nhất, loại hình dịch vụ, bác sĩ mong muốn, ngày giờ đến và chọn cụ thể thú cưng để dùng dịch vụ. Khách hàng cũng có thể theo dõi tình trạng gói tiêm chủng của thú cưng. Nhân viên chi nhánh sẽ thường xuyên kiểm tra danh sách lịch hẹn trực tuyến, chuyển đổi trạng thái xác nhận và chuẩn bị hồ sơ bệnh án trước để tiết kiệm thời gian chờ đợi.

Khi khách hàng đã hoàn tất sử dụng dịch vụ, nhân viên thu ngân sẽ xuất hóa đơn tổng hợp. Hóa đơn sẽ hiển thị rõ các khoản phí dịch vụ, tiền thuốc, tiền hàng bán lẻ và các khoản giảm trừ (nếu khách hàng mua gói tiêm chủng hoặc ưu đãi theo thẻ thành viên). Dựa vào tổng tiền tiêu dùng thực tế trên hóa đơn, hệ thống sẽ tự động xét duyệt thăng hạng thành viên và tích lũy điểm thưởng vào thẻ khách hàng. Ngoài ra, hệ thống sẽ kích hoạt tính năng đánh giá dịch vụ. Khách hàng có thể chấm điểm dựa trên các tiêu chí: chất lượng dịch vụ chuyên môn, thái độ nhân viên và mức độ hài lòng tổng thể, những đánh giá của khách hàng sẽ giúp cho trung tâm cải thiện chất lượng.

3 Thiết kế mô hình dữ liệu mức quan niệm

3.1. Mô hình ER



Hình 1: Mô hình ER – Hệ thống Petcarx

3.2. Thực thể

- **Staff** (staff_id, full_name, start_date, salary, years_of_experience, phone_number).
- **Veterinarian** (degree, specialty) - thực thể kế thừa từ Staff.
- **Cashier** () - thực thể kế thừa từ Staff.
- **Account** (account_id, email, citizen_id_card, gender, date_of_birth, password, created_at, role(role_name, role_code, role_discription)) - role là thuộc tính kết hợp.
- **CustomerAccount** (loyalty_score) - thực thể kế thừa từ Account.

- **Customer** (customer_id, full_name, phone).
- **Feedback** (feedback_id, service_quality, overall_satisfaction, comment, created_at).
- **Staff - Feedback** (staff_attitude_score) - thuộc tính của mối quan hệ Staff – Feedback.
- **Pet** (pet_id, pet_name, species (species_name, species_description), breed, birthday, gender, health_condition) - với species là thuộc tính kết hợp.
- **Species** (species_id, species_name, species_description)
- **Membership** (membership_id, membership_type, achieve_threshold_year, retain_threshold_year).
- **MembershipHistory**(year) - thực thể yếu từ Membership và CustomerAccount.
- **Branch** (branch_id, branch_name, address, phone_number, branch_status, open_time, close_time).
- **Staff - Branch** (start_date, end_date) - thuộc tính của mối quan hệ Staff – Branch.
- **Service** (service_id, service_name, service_description).
- **Booking** (booking_id, booking_date, booking_time, booking_type, booking_status).
- **MedicalExamination** (symptom_description, next_appointment, level, disease (disease_name, disease_description)) - disease là thuộc tính kết hợp và là thực thể kế thừa từ Booking.
- **ExaminationType** (exam_type_id, exam_type_name, exam_type_code, exam_price).
- **Inoculation** () - thực thể kế thừa từ Booking.
- **Vaccine** (vaccine_id, vaccine_name, vaccine_type, vaccine_origin, vaccine_entry_date, vaccine_expiry_date, vaccine_price, vaccine_dosage).
- **Vaccine - Branch** (stock) - thuộc tính của mối quan hệ Vaccine – Branch.
- **VaccinePackage** (vaccine_package_id, vaccine_package_name, vaccine_package_discount).
- **Invoice** (invoice_id, created_at, discount, payment_method, invoice_type, invoice_status, total_price).
- **InvoiceDetail** (no) - thực thể yếu từ Invoice.
- **ProductInvoiceDetail** (quantity) - thực thể yếu kế thừa từ InvoiceDetail.
- **InoculationInvoiceDetail** () - thực thể yếu kế thừa từ InvoiceDetail.
- **MedicalExaminationInvoiceDetail** () - thực thể yếu kế thừa từ InvoiceDetail.
- **InoculationSingleDetail** () - thực thể yếu kế thừa từ InoculationInvoiceDetail.
- **InoculationPackageDetail** () - thực thể yếu kế thừa từ InoculationInvoiceDetail.
- **Product** (product_id, product_name, product_price).

- **Food** (min_age, max_age, species (species_name, species_description), breed, weight, entry_date, expiry_date) - species là thuộc tính kết hợp và là thực thể kế thừa từ Product.
- **Medicine**(min_age, max_age, species (species_name, species_description), breed, origin, entry_date, expiry_date) - species là thuộc tính kết hợp và là thực thể kế thừa từ Product.
- **Accessory** (material, color, size) - thực thể kế thừa từ Product.

3.3. Quan hệ giữa các thực thể

STT	Thực thể 1	Thực thể 2	Quan hệ	Mô tả	Thuộc tính
1	Staff (Manager)	Staff	(1..1) - (1..N)	Một nhân viên quản lý sẽ quản lý một hoặc nhiều nhân viên. Một nhân viên chỉ được quản lý bởi một nhân viên quản lý	
2	Staff		(p, d)	Nhân viên sẽ có bốn loại là bác sĩ thú y, nhân viên bán hàng, nhân viên tiếp tân và quản lý chi nhánh.	
3	Staff	Branch	(1..N) - (1..N)	Một nhân viên có thể làm nhiều chi nhánh với lịch sử làm việc, một chi nhánh có thể có nhiều nhân viên	start_date, end_date
4	Account		(p, d)	Tài khoản sẽ có 2 loại tài khoản cho nhân viên và tài	

				khoản cho khách hàng	
5	Staff	Account	(1..1) - (1..1)	Một nhân viên bắt buộc phải có 1 tài khoản	
6	Customer	CustomerAccount	(1..1) - (0..1)	Một khách hàng sẽ có một tài khoản khi đăng ký hội viên. Một tài khoản chỉ thuộc về một khách hàng	
7	Customer	Pet	(1..1) - (0..N)	Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thú cưng, một thú cưng chỉ thuộc về một khách hàng	
8	Pet	Species	(0..N) - (1..1)	Một thú cưng chỉ thuộc về một giống loài. Tuy nhiên một giống loài có thể tồn tại (hoặc không tồn tại) ở nhiều các thú cưng khác nhau.	
9	MembershipHistory	CustomerAccount và Membership	Thực thể yếu	Một tài khoản khách hàng có thể có một hoặc nhiều bản ghi lịch sử hạng và mỗi lịch sử hạng thuộc	year

				đúng một tài khoản khách hàng. Một loại thành viên sẽ xuất hiện trong lịch sử hạng một hoặc nhiều và một lịch sử hạng tương ứng với một hạng cụ thể ở năm đó	
10	Branch	Service	(0..N) - (1..N)	Một chi nhánh có thể có một hoặc nhiều loại dịch vụ, một dịch vụ có thể có hoặc không tồn tại ở một chi nhánh	
11	Booking		(t, d)	Dịch vụ đặt trước gồm hai loại là dịch vụ khám bệnh và dịch vụ tiêm chủng	
12	MedicalExamination	ExaminationType	(0..N) - (1..N)	Dịch vụ đặt khám bệnh có thể được đặt nhiều loại (khám tổng quát, khám da,...). Một loại khám bệnh có thể tồn tại 0 hoặc nhiều lần đặt trước khác nhau	
13	Inoculation	Vaccine	(0..N) - (1..N)	Dịch vụ đặt tiêm chủng có thể được	

				đặt tiêm nhiều vaccine. Mỗi vaccine có thể không thuộc hay thuộc nhiều lần đặt trước	
14	Booking	Branch	(0..N) - (1..1)	Một dịch vụ đặt trước phải thuộc về 1 chi nhánh. Một chi nhánh có thể không có ai sử dụng (hoặc nhiều lần) đặt dịch vụ	
15	Booking	Pet	(0..N) - (1..1)	Một dịch vụ đặt trước phải liên quan đến một thú cưng. Tuy nhiên, một thú cưng có thể không liên quan đến dịch vụ nào (khách hàng thêm thông tin thú cưng trên trang web)	
16	Booking	Veterinarian	(0..N) (1.1)	Một dịch vụ đặt trước phải được một bác sĩ đảm nhận. Một bác sĩ có thể không đảm nhận dịch vụ đặt trước nào	
17	Vaccine	VaccinePackage	(1..N) - (0..N)	Một vaccine có thể thuộc nhiều (hoặc không	

				thuộc) gói vaccine khác nhau. Một gói vaccine phải có ít nhất một vaccine	
18	Vaccine	Branch	(0..N) - (0..N)	Một vaccine có số lượng tồn kho ở mỗi chi nhánh khác nhau	stock
19	Product		(t, d)	Các sản phẩm được bán gồm ba loại thức ăn, thuốc và phụ kiện	
20	Product	Branch	(0..N) - (0..N)	Một sản phẩm (thức ăn, thuốc, phụ kiện) có số lượng tồn kho ở mỗi chi nhánh khác nhau	stock
21	Food	Species	(0..N) - (1..1)	Một thức ăn chỉ liên quan đến một giống loài và một giống loài có thể tồn tại ở nhiều loại thức ăn	
22	Medicine	Species	(0..N) - (1..1)	Một thuốc chỉ liên quan đến một giống loài và một giống loài có thể tồn tại ở nhiều thuốc khác nhau	

23	Invoice	InvoiceDetail	Thực thể yếu	Một hóa đơn có nhiều chi tiết hóa đơn	
24	Invoice	Customer	(0..N) - (1..1)	Một hóa đơn chỉ thuộc về một khách hàng. Tuy nhiên một khách hàng có thể không có hóa đơn nào (khi đăng ký tài khoản trên trang web)	
25	Invoice	Branch	(0..N) - (1..1)	Một hóa đơn chỉ thuộc về một chi nhánh. Một chi nhánh có thể không có hóa đơn nào	
26	Invoice	Cashier	(0..N) - (1..1)	Một hóa đơn được chịu trách nhiệm bởi một thu ngân. Một thu ngân có thể có không hoặc nhiều lần lập hóa đơn	
27	InvoiceDetail		(t, d)	Một chi tiết hóa đơn bao gồm chi tiết hóa đơn cho sản phẩm, chi tiết hóa đơn của dịch vụ khám bệnh và chi tiết hóa đơn	

				của dịch vụ tiêm chủng	
28	MedicalExaminationInvoiceDetail	ExaminationType	(0..N) - (1..1)	Một chi tiết hóa đơn của dịch vụ khám bệnh chỉ liên quan đến 1 loại khám bệnh. Một loại khám bệnh có thể không thuộc về hoặc thuộc nhiều về một chi tiết hóa đơn	
29	ProductInvoiceDetail	Product	(0..N) - (1..1)	Một chi tiết hóa đơn cho sản phẩm chỉ liên quan đến 1 sản phẩm. Một sản phẩm có thể có hoặc không tồn tại trong những chi tiết hóa đơn khác nhau	
30	InoculationInvoiceDetail		(t, d)	Một chi tiết hóa đơn cho dịch vụ tiêm chủng bao gồm cho tiêm lẻ và tiêm theo gói	
31	InoculationSingleDetail	Vaccine	(0..N) - (1..1)	Một chi tiết hóa đơn cho dịch vụ tiêm chủng (tiêm lẻ) chỉ tương ứng với một vaccine và một vaccine có thể có thuộc về	

				nhiều (hoặc không thuộc) về một hóa đơn	
32	InoculationPackageDetail	VaccinePackage	(0..N) - (1..1)	Một chi tiết hóa đơn cho dịch vụ tiêm chủng (tiêm theo gói) chỉ tương ứng với một gói vaccine và một gói vaccine có thể có thuộc về nhiều (hoặc không thuộc) về một hóa đơn	
33	InoculationPackageDetail	InoculationPackageShot	Thực thể yếu	Mỗi chi tiết hóa đơn của gói tiêm có thể bao gồm một hoặc nhiều mũi tiêm tương ứng với các loại vắc xin trong gói.	
34	InoculationPackageShot	Pet	(0..N) - (1..1)	Mỗi dòng lịch sử lưu gói tiêm chỉ thuộc về một thú cưng. Một thú cưng có thể có hoặc không tồn tại trong bảng lưu lịch sử vaccine theo gói	
35	InoculationPackageShot	Vaccine	(0..N) - (1..1)	Mỗi dòng lịch sử lưu gói tiêm chỉ	

				thuộc về một vaccine.	
36	Invoice	Feedback	(1..1) - (0..1)	Một hóa đơn có thể có không hoặc một nhận xét từ khách hàng. Tuy nhiên một nhận xét chỉ tương ứng với một hóa đơn	
37	Staff	Feedback	(0..N) - (0..N)	Một nhận xét có thể thuộc về không hoặc nhiều nhân viên với số điểm thái độ. Và một nhân viên có thể có không hoặc nhiều nhận xét	staff_attitude_score

Bảng 3: Bảng quan hệ giữa các thực thể

3.4. Quy tắc nghiệp vụ

3.4.1. Quản lý Chi nhánh và Cấu hình hệ thống

- Với mỗi chi nhánh, thời gian mở cửa phải trước thời gian đóng cửa.
- Địa chỉ và số điện thoại của chi nhánh phải là duy nhất để tránh trùng lặp thông tin.
- Mỗi chi nhánh phải cung cấp ít nhất một dịch vụ.

3.4.2. Quản lý Nhân sự và Phân quyền bảo mật

- Lương của một nhân viên phải là một số dương.
- Ngày kết thúc làm việc tại một chi nhánh của một nhân viên phải sau ngày bắt đầu làm việc tại chi nhánh đó.
- Tại một thời điểm xác định, một nhân viên chỉ làm việc tại một chi nhánh duy nhất.
- Khi nhân viên chuyển công tác, hệ thống phải lưu lại thông tin: ngày kết thúc của chi nhánh cũ, và ngày bắt đầu của chi nhánh mới để truy xuất trách nhiệm trong quá khứ khi cần.
- Nhân viên bán hàng không được xem/sửa lương của nhân viên khác.
- Nhân viên một chi nhánh không được xem/sửa kho hoặc doanh thu chi tiết của chi nhánh khác.

3.4.3. Quản lý Khách hàng và phân quyền bảo mật

- Ngày sinh của Khách hàng và Thú cưng phải nhỏ hơn ngày hiện tại.
- Khách hàng đứng tên tài khoản phải đủ tuổi để chịu trách nhiệm pháp lý/thanh toán.

3.4.4. Quản lý kho và hàng hóa

- Hệ thống không được phép bán thuốc hoặc chỉ định tiêm loại vắc-xin đã hết hạn sử dụng.
- Khi số lượng hàng trong kho chạm ngưỡng tối thiểu (ví dụ: còn 5 đơn vị), hệ thống cần cảnh báo nhập hàng để đảm bảo hoạt động liên tục.

3.4.5. Quy trình dịch vụ và đặt lịch (Khám bệnh/Tiêm phòng)

- Khi khách hàng đặt lịch, hệ thống phải lọc danh sách dịch vụ được cung cấp theo chi nhánh được khách hàng lựa chọn.
- Bác sĩ thú y phải có chuyên môn phù hợp để được gán vào lịch khám/ tiêm phòng.
- Một bác sĩ không thể có mặt trong 2 ca khám hoặc 2 lịch tiêm phòng cùng một thời điểm. Khi đặt lịch, hệ thống phải kiểm tra: Thời gian bắt đầu và Thời gian dự kiến kết thúc không được giao nhau với bất kỳ lịch nào khác của bác sĩ đó.
- Khi khách hàng mua gói tiêm(6 tháng, 12 tháng) thì khách hàng sẽ phải trả tiền trước cho toàn bộ gói tiêm đó.
- Ưu đãi giảm 5% –>15% sẽ được áp dụng trực tiếp vào tổng tiền gói khi đăng ký.
- Hệ thống cần theo dõi trạng thái các mũi tiêm trong gói(Đã tiêm/Chưa tiêm/Quá hạn)

3.4.6. Quy trình bán hàng và thanh toán

- Khi khách hàng có nhu cầu tiêm vắc xin, hoặc mua sản phẩm(thức ăn, thuốc, phụ kiện), thì hệ thống phải kiểm tra số lượng vắc xin/sản phẩm còn tồn kho và phải đảm bảo rằng hóa đơn chỉ được duyệt khi và chỉ khi số lượng vắc xin/sản phẩm tồn kho phải lớn hơn hoặc bằng số lượng vắc xin/sản phẩm mà khách muốn mua.
- Mỗi dòng chi tiết hóa đơn (nếu là khám bệnh hoặc tiêm phòng) phải chỉ định rõ là làm cho thú cưng nào của khách hàng đó.
- Khi hóa đơn được thanh toán thành công -> Trừ số lượng tồn kho của sản phẩm tương ứng tại Chi nhánh đó.
- Doanh thu và Điểm tích lũy chỉ được ghi nhận khi trạng thái hóa đơn là "Đã thanh toán".

3.4.7. Chăm sóc khách hàng

- Điểm Loyalty mà khách hàng tích lũy được tính theo: số tiền của hóa đơn / 50000đ.
- Hệ thống cần chạy quy trình xét hạng định kỳ dựa trên tổng chi tiêu trong 1 năm.
- Khách hàng chỉ được đánh giá sau khi đã sử dụng dịch vụ (có hóa đơn hoàn tất).

3.4.8. Quản lý thú cưng và phạm vi phục vụ (Giống/Loài)

- Danh mục Loài được phép phục vụ: Hệ thống chỉ cho phép tạo hồ sơ thú cưng thuộc danh sách "Loài" đã được định nghĩa trong danh mục kinh doanh (ví dụ: Chó, Mèo, Thỏ, Hamster...). Các loài động vật hoang dã, động vật quý hiếm bị cấm hoặc không thuộc chuyên môn của bác sĩ thú y tại trung tâm sẽ không được nhập vào hệ thống.
- Ràng buộc phụ thuộc giữa Giống và Loài: Thông tin "Giống" phải phụ thuộc chặt chẽ vào "Loài". (Ví dụ: Nếu chọn loài là "Mèo", danh sách giống chỉ được hiển thị các giống mèo (Anh lông ngắn, Ba Tư, Xiêm...), không được hiển thị hoặc cho phép chọn các giống thuộc loài Chó (Poodle, Husky...).

3.5. Chức năng và tần suất sử dụng

3.5.1. Cấp chi nhánh

- **Doanh thu theo ngày/tháng/quý/năm:**
 - **Tần suất:** Thường xuyên (Cuối ngày/Cuối tháng).
 - **Lý do:** Quản lý chi nhánh cần kiểm tra mỗi cuối ngày để chốt ca (đối soát tiền mặt) và cuối tháng để báo cáo về công ty tổng.
- **Danh sách thú cưng được tiêm phòng trong kỳ:**
 - **Tần suất:** Định kỳ (Hàng tuần/Hàng tháng).
 - **Lý do:** Dùng để kiểm soát số lượng liều vắc-xin đã tiêu thụ và đối chiếu với kho, hoặc để bác sĩ theo dõi lại các ca đã thực hiện nếu có phản ứng sau tiêm.
- **Thống kê các loại vắc-xin được đặt nhiều nhất:**
 - **Tần suất:** Định kỳ (Hàng tháng).
 - **Lý do:** Hỗ trợ ra quyết định nhập hàng dự trữ cho tháng sau, đảm bảo các loại vắc-xin phổ biến (như dại, 7 bệnh) không bị đứt hàng.
- **Tồn kho sản phẩm bán lẻ**
 - **Tần suất:** Rất thường xuyên (Hàng giờ/Thời gian thực).
 - **Lý do:** Nhân viên bán hàng và bác sĩ cần kiểm tra ngay lập tức khi tư vấn cho khách hàng để biết có hàng để bán/kê đơn hay không.
- **Tra cứu vắc-xin theo tên, loại, ngày sản xuất**
 - **Tần suất:** Thường xuyên (Mỗi ca làm việc).
 - **Lý do:** Bác sĩ hoặc y tá cần kiểm tra thông tin thuốc và hạn sử dụng trước khi thực hiện tiêm cho thú cưng để đảm bảo an toàn y tế.
- **Tra cứu lịch sử khám của thú cưng/ gói tiêm/ tình hình tiêm chủng**
 - **Tần suất:** Rất thường xuyên (Mỗi khi khách đến).
 - **Lý do:** Đây là thao tác bắt buộc đầu tiên trong quy trình khám chữa bệnh để bác sĩ nắm bắt bệnh sử.

- **Hiệu suất nhân viên (số đơn hàng/dịch vụ xử lý, điểm đánh giá)**
 - **Tần suất:** Định kỳ (Hàng tuần/Hàng tháng).
 - **Lý do:** Dùng để tính thưởng doanh số hoặc đánh giá KPI nhân viên vào kỳ trả lương.
- **Thống kê số lượng khách hàng tại chi nhánh, số lượng khách hàng đã lâu chưa quay lại:**
 - **Tần suất:** Thấp (Khi có chiến dịch Marketing).
 - **Lý do:** Dữ liệu này dùng để lọc danh sách gửi tin nhắn/email chăm sóc khách hàng (nhắc lịch tái khám, khuyến mãi) nhằm kéo khách quay lại.
- **Quản lý nhân viên chi nhánh (tra cứu, thêm/xóa/cập nhật):**
 - **Tần suất:** Rất thấp
 - **Lý do:** Chỉ thực hiện khi có nhân viên mới vào làm hoặc nhân viên nghỉ việc, không phải thao tác nghiệp vụ hàng ngày.

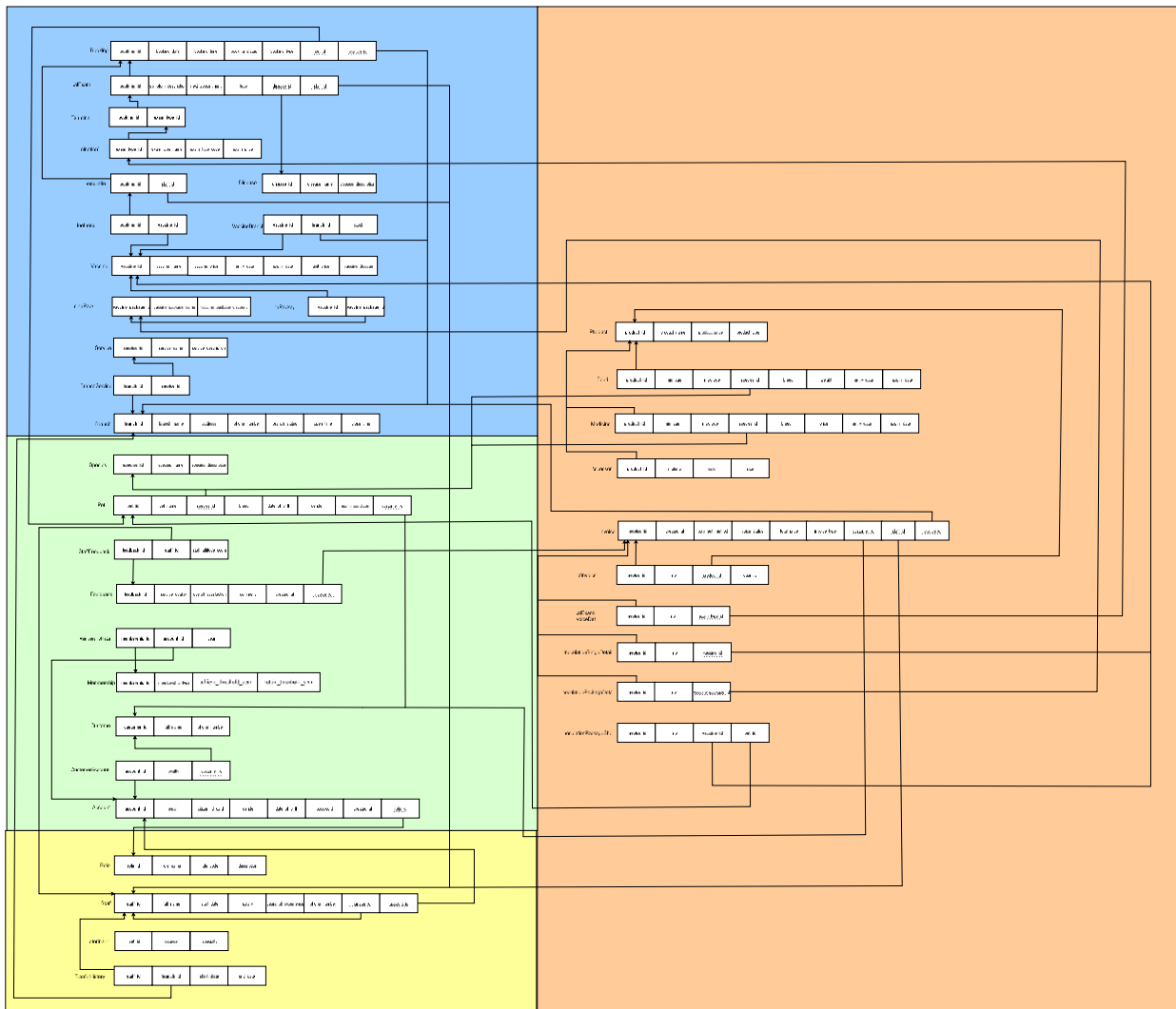
3.5.2. Cấp công ty

- **Doanh thu toàn hệ thống và từng chi nhánh:**
 - **Tần suất:** Thường xuyên (Hàng ngày/Hàng tuần).
 - **Lý do:** Ban giám đốc cần theo dõi dòng tiền tổng thể để đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp và so sánh hiệu quả giữa các chi nhánh.
- **Dịch vụ mang lại doanh thu cao nhất trong 6 tháng gần nhất:**
 - **Tần suất:** Định kỳ (Hàng quý/6 tháng).
 - **Lý do:** Dữ liệu chiến lược dùng để định hướng kinh doanh (ví dụ: mở rộng thêm dịch vụ Spa nếu doanh thu mảng này tăng cao).
- **Thống kê số lượng thú cưng theo loài, giống được chăm sóc:**
 - **Tần suất:** Thấp (Hàng năm).
 - **Lý do:** Giúp công ty hiểu thị hiếu thị trường (ví dụ: xu hướng nuôi mèo Anh lông ngắn tăng) để nhập khẩu các dòng phụ kiện phù hợp với giống loài đó.
- **Tình hình hội viên (tỷ lệ Cơ bản/Thân thiết/VIP):**
 - **Tần suất:** Thấp (Hàng quý/Hàng năm)..
 - **Lý do:** Dùng để đánh giá độ trung thành của khách hàng và điều chỉnh chính sách tích điểm nếu tỷ lệ khách rời bỏ cao.
- **Quản lý nhân sự (thêm/xóa/cập nhật lương, phân công chi nhánh):**
 - **Tần suất:** Định kỳ (Hàng tháng).
 - **Lý do:** Thường gắn liền với kỳ tính lương hoặc các đợt luân chuyển nhân sự, thăng chức.

- **Tra cứu nhân sự, chi nhánh:**
 - **Tần suất:** Trung bình.
 - **Lý do:** Bộ phận hành chính cần tra cứu thông tin liên lạc hoặc hồ sơ nhân viên để xử lý các vấn đề hành chính.

4 Thiết kế mô hình dữ liệu mức Logic

4.1. Lược đồ quan hệ



Hình 2: Lược đồ quan hệ

- **Booking** (booking_id, booking_date, booking_time, booking_status, booking_type, pet_id, branch_id)

- **MedicalExamination** (booking_id, symptom_description, next_appointment_level, disease_id, staff_id)
- **Disease** (disease_id, disease_name, disease_description)
- **MedicalExaminationType** (booking_id, exam_type_id)
- **ExaminationType** (exam_type_id, exam_type_name, exam_type_code, exam_price)
- **Inoculation** (booking_id, staff_id)
- **VaccineInoculation** (booking_id, vaccine_id)
- **Vaccine** (vaccine_id, vaccine_name, origin, entry_date, expiry_date, unit_price, vaccine_dosage)
- **VaccinePackage** (vaccine_package_id, vaccine_package_name, vaccine_package_discount)
- **VaccinePackageItem** (vaccine_id, vaccine_package_id)
- **VaccineBranch** (vaccine_id, branch_id, stock)
- **Service** (service_id, service_name, service_description)
- **BranchService** (branch_id, service_id)
- **Branch** (branch_id, branch_name, address, phone_number, branch_status, open_time, close_time)
- **Species** (species_id, species_name, species_description)
- **Pet** (pet_id, pet_name, species_id, breed, date_of_birth, gender, health_condition, customer_id)
- **StaffFeedback** (feedback_id, staff_id, staff_attitude_score)
- **Feedback** (feedback_id, service_quality, overall_satisfaction, comment, created_at, invoice_id)
- **MembershipHistory** (membership_id, account_id, year)
- **Membership** (membership_id, membership_type, achieve_threshold_year, retain_threshold_year)
- **Customer** (customer_id, full_name, phone_number, account_id)
- **CustomerAccount** (account_id, loyalty)
- **Account** (account_id, email, citizen_id_card, gender, date_of_birth, password, created_at, role_id)
- **Role** (role_id, role_name, role_code, description)
- **Staff** (staff_id, full_name, start_date, salary, years_of_experience, phone_number, manage_id, account_id)

- **Veterinarian** (**vet_id**, degree, specialty)
- **TransferHistory** (**staff_id**, **branch_id**, **start_date**, end_date)
- **Product** (**product_id**, product_name, product_price, product_type)
- **Food** (**product_id**, min_age, max_age, species, breed, weight, entry_date, expiry_date)
- **Medicine** (**product_id**, min_age, max_age, species, breed, origin, entry_date, expiry_date)
- **Accessory** (**product_id**, material, color, size)
- **Invoice** (**invoice_id**, created_at, payment_method, invoice_status, total_price, invoice_type, customer_id, staff_id, branch_id)
- **ProductInvoiceDetail** (**invoice_id**, **no**, product_id, quantity)
- **MedicalExaminationInvoiceDetail** (**invoice_id**, **no**, exam_type_id)
- **InculationSingleDetail** (**invoice_id**, **no**, vaccine_id)
- **InoculationPackageDetail** (**invoice_id**, **no**, vaccine_package_id)
- **InoculationPackageShot** (**invoice_id**, **no**, **vaccine_package_id**, **vaccine_id**, **pet_id**)

4.2. Phụ thuộc hàm và đánh giá dạng chuẩn

1) Bảng Booking

- Khóa chính: booking_id
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{booking_id} \rightarrow \text{booking_date}, \text{booking_time}, \text{booking_status}, \text{booking_type}, \text{pet_id}, \text{branch_id}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (booking_id)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính {booking_date, booking_time, booking_status, booking_type, pet_id, branch_id}
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (booking_id) là siêu khóa

2) Bảng MedicalExamination

- Khóa chính: booking_id

- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{booking_id} \rightarrow \text{symptom_description}, \text{next_appointment}, \text{level}, \text{disease_id}, \text{staff_id}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (booking_id)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính {symptom_description, next_appointment, level, disease_id, staff_id}
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (booking_id) là siêu khóa

3) Bảng Disease

- Khóa chính: disease_id
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{disease_id} \rightarrow \text{disease_name}, \text{disease_description}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (disease_id)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính {disease_name, disease_description}
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (disease_id) là siêu khóa

4) Bảng MedicalExaminationType

- Khóa chính: booking_id, exam_type_id
- Không có phụ thuộc hàm không tầm thường
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn BC vì không có phụ thuộc hàm không tầm thường

5) Bảng ExaminationType

- Khóa chính: exam_type_id
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{exam_type_id} \rightarrow \text{exam_type_name}, \text{exam_type_code}, \text{exam_price}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:

- Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
- Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (exam_type_id)
- Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính {exam_type_name, exam_type_code, exam_price}
- Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (exam_type_id) là siêu khóa

6) Bảng Inoculation

- Khóa chính: booking_id
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{booking_id} \rightarrow \text{staff_id}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (booking_id)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (booking_id) là siêu khóa

7) Bảng VaccineInoculation

- Khóa chính: booking_id
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{booking_id} \rightarrow \text{vaccine_id}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (vaccine_id)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (vaccine_id) là siêu khóa

8) Bảng Vaccine

- Khóa chính: vaccine_id

- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{vaccine_id} \rightarrow \text{vaccine_name}, \text{vaccine_origin}, \text{entry_date}, \text{expiry_date}, \text{unit_price}, \text{vaccine_dosage}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (`vaccine_id`)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính $\{\text{vaccine_name}, \text{vaccine_origin}, \text{entry_date}, \text{expiry_date}, \text{unit_price}, \text{vaccine_dosage}\}$
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (`vaccine_id`) là siêu khóa

9) Bảng VaccinePackage

- Khóa chính: `vaccine_package_id`
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{vaccine_package_id} \rightarrow \text{vaccine_package_name}, \text{vaccine_package_discount}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (`vaccine_package_id`)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính $\{\text{vaccine_package_name}, \text{vaccine_package_discount}\}$
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (`vaccine_package_id`) là siêu khóa

10) Bảng VaccinePackageItem

- Khóa chính: `vaccine_id, vaccine_package_id`
- Không có phụ thuộc hàm không tầm thường
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn BC vì không có phụ thuộc hàm không tầm thường

11) Bảng VaccineBranch

- Khóa chính: `vaccine_id, branch_id`

- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{vaccine_id}, \text{branch_id} \rightarrow \text{stock}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính ($\text{vaccine_id}, \text{branch_id}$)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm ($\text{vaccine_id}, \text{branch_id}$) là siêu khóa

12) Bảng Service

- Khóa chính: service_id
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{service_id} \rightarrow \text{service_name}, \text{service_description}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (service_id)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính $\{\text{service_name}, \text{service_description}\}$
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (service_id) là siêu khóa

13) Bảng BranchService

- Khóa chính: $\text{branch_id}, \text{service_id}$
- Không có phụ thuộc hàm không tầm thường
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn BC vì không có phụ thuộc hàm không tầm thường

14) Bảng Branch

- Khóa chính: branch_id
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{branch_id} \rightarrow \text{branch_name}, \text{address}, \text{phone_number}, \text{branch_status}, \text{open_time}, \text{close_time}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu

- Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (branch_id)
- Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính {branch_name, address, phone_number, branch_status, open_time, close_time}
- Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (branch_id) là siêu khóa

15) Bảng Species

- Khóa chính: species_id
- Phụ thuộc hàm: F1 = {f1: species_id → species_name, species_description}
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (species_id)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính {species_name, species_description}
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (species_id) là siêu khóa

16) Bảng Pet

- Khóa chính: pet_id
- Phụ thuộc hàm: F1 = {f1: pet_id → pet_name, species_id, breed, date_of_birth, gender, health_condition, customer_id}
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (pet_id)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính {pet_name, species_id, breed, date_of_birth, gender, health_condition, customer_id}
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (pet_id) là siêu khóa

17) Bảng StaffFeedback

- Khóa chính: feedback_id, staff_id

- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{feedback_id}, \text{staff_id} \rightarrow \text{staff_attitude_score}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (`feedback_id`, `staff_id`)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính $\{\text{staff_attitude_score}\}$
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (`feedback_id`, `staff_id`) là siêu khóa

18) Bảng Feedback

- Khóa chính: `feedback_id`
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{feedback_id} \rightarrow \text{service_quality}, \text{overall_satisfaction}, \text{comment}, \text{created_at}, \text{invoice_id}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (`feedback_id`)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính $\{\text{service_quality}, \text{overall_satisfaction}, \text{comment}, \text{created_at}, \text{invoice_id}\}$
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (`feedback_id`) là siêu khóa

19) Bảng MembershipHistory

- Khóa chính: `membership_id`, `account_id`
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{membership_id}, \text{account_id} \rightarrow \text{year}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (`membership_id`, `account_id`)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu

- Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (membership_id , account_id) là siêu khóa

20) Bảng Membership

- Khóa chính: membership_id
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{membership_id} \rightarrow \text{membership_type}, \text{achieve_threshold_year}, \text{retain_threshold_year}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (membership_id)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính $\{\text{membership_type}, \text{achieve_threshold_year}, \text{retain_threshold_year}\}$
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (membership_id) là siêu khóa

21) Bảng Customer

- Khóa chính: customer_id
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{customer_id} \rightarrow \text{full_name}, \text{phone_number}, \text{account_id}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (customer_id)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính $\{\text{full_name}, \text{phone_number}, \text{account_id}\}$
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (customer_id) là siêu khóa

22) Bảng CustomerAccount

- Khóa chính: account_id
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{account_id} \rightarrow \text{loyalty}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu

- Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (account_id)
- Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu
- Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (account_id) là siêu khóa

23) Bảng Account

- Khóa chính: account_id
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{account_id} \rightarrow \text{email, citizen_id_card, gender, date_of_birth, password, created_at, role_id}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (account_id)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính {email, citizen_id_card, gender, date_of_birth, password, created_at, role_id}
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (account_id) là siêu khóa

24) Bảng Role

- Khóa chính: role_id
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{role_id} \rightarrow \text{role_name, role_code, description}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (role_id)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính {role_name, role_code, description}
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (role_id) là siêu khóa

25) Bảng Staff

- Khóa chính: staff_id

- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{staff_id} \rightarrow \text{full_name}, \text{start_date}, \text{salary}, \text{years_of_experience}, \text{phone_number}, \text{manage_id}, \text{account_id}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (staff_id)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính {full_name, start_date, salary, years_of_experience, phone_number, manage_id, account_id}
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (staff_id) là siêu khóa

26) Bảng Veterinarian

- Khóa chính: vet_id
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{vet_id} \rightarrow \text{degree}, \text{specialty}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (vet_id)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính {degree, specialty}
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (vet_id) là siêu khóa

27) Bảng TranferHistory

- Khóa chính: staff_id, branch_id, start_date
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{staff_id}, \text{branch_id}, \text{start_date} \rightarrow \text{end_date}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (staff_id, branch_id, start_date)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (staff_id, branch_id, start_date) là siêu khóa

28) Bảng Product

- Khóa chính: product_id
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{product_id} \rightarrow \text{product_name}, \text{product_price}, \text{product_type}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (product_id)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính {product_name, product_price, product_type}
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (product_id) là siêu khóa

29) Bảng Food

- Khóa chính: product_id
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{product_id} \rightarrow \text{min_age}, \text{max_age}, \text{species}, \text{breed}, \text{weight}, \text{entry_date}, \text{expiry_date}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (product_id)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính {min_age, max_age, species, breed, weight, entry_date, expiry_date}
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (product_id) là siêu khóa

30) Bảng Medicine

- Khóa chính: product_id
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{product_id} \rightarrow \text{min_age}, \text{max_age}, \text{species}, \text{breed}, \text{origin}, \text{entry_date}, \text{expiry_date}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu

- Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (product_id)
- Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính {min_age, max_age, species, breed, origin, entry_date, expiry_date}
- Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (product_id) là siêu khóa

31) Bảng Accessory

- Khóa chính: product_id
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{product_id} \rightarrow \text{material, color, size}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (product_id)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính {material, color, size}
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (product_id) là siêu khóa

32) Bảng Invoice

- Khóa chính: invoice_id
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: \text{invoice_id} \rightarrow \text{created_at, payment_method, invoice_status, total_price, invoice_type, customer_id, staff_id, branch_id}\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (invoice_id)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính {created_at, payment_method, invoice_status, total_price, invoice_type, customer_id, staff_id, branch_id}
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (invoice_id) là siêu khóa

33) Bảng ProductInvoiceDetail

- Khóa chính: invoice_id, no

- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: invoice_id, no \rightarrow product_id, quantity\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính ($invoice_id, no$)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính $\{product_id, quantity\}$
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm ($invoice_id, no$) là siêu khóa

34) Bảng MedicalExaminationInvoiceDetail

- Khóa chính: $invoice_id, no$
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: invoice_id, no \rightarrow exam_type_id\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính ($invoice_id, no$)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm ($invoice_id, no$) là siêu khóa

35) Bảng InculationSingleDetail

- Khóa chính: $invoice_id, no$
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: invoice_id, no \rightarrow vaccine_id\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính ($invoice_id, no$)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm ($invoice_id, no$) là siêu khóa

36) Bảng InoculationPackageDetail

- Khóa chính: `invoice_id, no`
- Phụ thuộc hàm: $F1 = \{f1: invoice_id, no \rightarrow vaccine_package_id\}$
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn 1 vì không xuất hiện trùng lặp dữ liệu
 - Đạt dạng chuẩn 2 vì tất cả các thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (`invoice_id, no`)
 - Đạt dạng chuẩn 3 vì không xuất hiện phụ thuộc bắc cầu
 - Đạt dạng chuẩn BC vì nhánh trái của phụ thuộc hàm (`invoice_id, no`) là siêu khóa

37) Bảng `InoculationPackageShot`

- Khóa chính: `invoice_id, no, vaccine_package_id, vaccine_id, pet_id`
- Không có phụ thuộc hàm không tầm thường
- Đánh giá dạng chuẩn:
 - Đạt dạng chuẩn BC vì không có phụ thuộc hàm không tầm thường

Lược đồ quan hệ đã đạt dạng chuẩn BC, sẵn sàng cho Thiết kế vật lý.

5 Tài liệu tham khảo

- [1] T. N. T. M. Thư, Bài giảng Cơ sở dữ liệu Nâng cao, Thành phố Hồ Chí Minh: Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2025.